



MeshRNS

FICHE TECHNIQUE

Passerelle Reticulum / LXMf pour MeshCore

Version 1.0.8 – Juin 2026

Jean-Louis Naudin (F1GBD) – ADRASEC 77 / FNRASEC

“Un pont, deux Univers Mesh, aucune frontière.”



Présentation

MeshRNS est une passerelle logicielle qui relie un réseau radio MeshCore (LoRa) au réseau maillé Reticulum via LXMf – la même pile applicative que TCQ. Les messages d'un canal MeshCore sont relayés en LXMf vers les stations TCQ joignables par Reticulum (RF longue distance, LoRa, TCP/IP, I2P...), et les messages LXMf reçus d'une station TCQ sont réinjectés sur le réseau MeshCore local.

Conçu pour les communications d'urgence ADRASEC, il étend la portée d'un îlot LoRa en s'appuyant sur Reticulum – ce qui apporte l'adressage de bout en bout, le chiffrement natif et le routage multi-saut. Il ne dialogue qu'avec les stations nommées TCQ-xxxx (filtrage), exactement comme le réseau TCQ.

Caractéristiques principales

- **Dorsale Reticulum / LXMf** : transport applicatif LXMf (la pile de TCQ) par-dessus le réseau maillé Reticulum. Adressage de bout en bout et chiffrement assurés par Reticulum.
- **Connexion automatique** : la pile RNS lit `~/reticulum/config` (interfaces, transport) configuré via TCQ-config. Aucun réglage d'interface RNS dans MeshRNS.
- **Filtrage TCQ-*** : seules les stations dont le nom commence par TCQ sont retenues (annonces, annuaire) et acceptées (entrant).
- **Annuaire LXMf** : constitué automatiquement à partir des annonces, persistant (annuaire.json, format TCQ), consultable depuis le canal MeshCore et importable depuis un annuaire.json TCQ.
- **Trois modes d'émission** : broadcast (multi-unicast vers les stations TCQ fraîches), direct (une station par défaut), et @cible ponctuel (par nom ou hash).
- **Signature** : ajout automatique de l'indicatif (ou d'une signature) en fin de message relayé vers LXMf.
- **Lecture active MeshCore** : interrogation directe du companion (get_msg), indépendante des notifications du firmware.
- **Réinjection fiable** : messages TCQ réinjectés sur un canal configurable, préfixés [TCQ-xx], avec déduplication et anti-boucle (anti-écho).
- **Gestion des canaux** : liste, lecture, création/configuration du canal de service tcq, partage par QR code et import d'URL au format de l'app MeshCore.
- **Interface graphique** : onglets Connexion (défilable) et Journal, visualiseur d'annuaire, configuration persistante.
- **Modes console** : exécution sans interface (--nogui), auto-test (--selftest), génération de configuration (--gen-config).
- **Arrêt fiable** : fermeture bornée du companion (port libéré même si la liaison tarde) sans détruire Reticulum ; redémarrage immédiat possible.
- **Config Reticulum par défaut embarquée** : au 1er lancement, copie de reticulum_config/config vers `~/reticulum/config` si absent (jamais écrasée).

Architecture

Élément	Description
Principe	Un îlot MeshCore (LoRa) relié au réseau Reticulum ; la passerelle ne parle qu'aux stations TCQ-xxxx.
Côté MeshCore	Companion LoRa connecté en USB/série (ou TCP / BLE) ; lecture périodique des messages de canal et messages directs.
Côté Reticulum	Client LXMf avec identité propre ; annonces, découverte des stations TCQ, envoi/réception de messages LXMf adressés.
Adressage	LXMf est adressé (pas de diffusion native) : le broadcast est réalisé par multi-unicast vers les stations TCQ fraîches de l'annuaire.
Sécurité	Chiffrement et routage multi-saut natifs de Reticulum ; identité LXMf stable propre à la passerelle.

MeshRNS
Passerelle Reticulum / LXMf pour MeshCore – ADRASEC 77
v1.0.7

Connexion | **Journal**

MeshCore (companion)

Transport: serial
Port / hôte: COM3
Baudrate: 115200
Port TCP: 5000
Adresse BLE:
PIN BLE:
Lecture active (get_msg): ☒

Lien & filtrage TCQ

Indicatif local: F1GBD
Mode d'émission: direct
Station par défaut (direct): TCQ-F8KSM/77
Broadcast : age max (jours): 7.0
Canaux relays (vide=tous): 1
Mappe canaux (1:2):
Canal reinjection (-1=service): -1
Canal de service (nom): tcq
Canal service index (-1=auto): -1
DM -> canal (-1=non): -1
Filtrer entrant (TCQ seul): ☒
Signer les messages (LXMf): ☒
Signature (vide=indicatif):
Taille max MeshCore: 140
Anti-doublon (s): 120.0
Anti-boucle (s): 30.0
Fichier annuaire: annuaire.json
Niveau log RNS (0=silence..7): 0
Fichier journal:

LXMf / Reticulum

Station LXMf (TCQ-*) : TCQ-F1GBD
Stockage identité LXMf : ~/meshrns
Config RNS (vide=TCQ-config):
Annonce auto au démarrage: ☒
Intervalle annonce (s): 600
Prefixe filtre stations: TCQ
Timeout chemin RNS (s): 60

Stations LXMf (annuaire TCQ ; aussi consultable via le canal MeshCore 'tcq') 127 station(s) TCQ

☐ Sans filtre TCQ (afficher TOUTES les stations vues)

Nom de station	Adresse LXMf	Dernier contact	Ti
TCQ-F1CJS/P	3a211b7c498f3f05485d4f70b4b770a4	2026-02-14 13:05	✓
TCQ-F1CJS/QRA1	a579c0f1ca4f70b4b770b4b4b4b4b4b4	2026-03-30 07:58	✓
TCQ-F1CJS/QRA2	3a211b7c498f3f05485d4f70b4b770a4	2026-06-29 15:37	✓
TCQ-F1CJS/smart1	07b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4	2026-02-20 08:06	✓
TCQ-F1FWP/77	a4b770b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4	2026-05-10 09:26	✓
TCQ-F1GBD/77/QRA	1a2c70b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4	2026-06-30 11:48	✓
TCQ-F1GBD/77/QRA	4b4b70b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4	2026-06-22 21:25	✓
TCQ-F1GBD/77/smart	4f70b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4	2026-02-14 09:55	✓
TCQ-F1GBD/P/VHF	c4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4	2026-06-30 11:39	✓
TCQ-F1GBDp	a4b70b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4	2026-01-09 15:49	✓
TCQ-F1HAW/43	425b4b70b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4	2026-06-29 15:37	✓
TCQ-F1PSZ/07	03b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4	2026-03-19 07:25	✓
TCQ-F1PSZ/07	04b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4	2026-03-22 12:27	✓

À propos de MeshRNS


MeshRNS v1.0.7
a Reticulum/LXMf Gateway
for Meshcore
by F1GBD (c) 2026
ADRASEC 77 - FNRASEC
Fermer

Charger... Enregistrer... **Demarrer** **Arrêter** Arrête Canaux... Annuaire... À propos Quitter

Spécifications

Paramètre	Valeur
Plateforme	Windows 11 (x64) – interface graphique Tkinter
Transport MeshCore	série / TCP / BLE (companion MeshCore)
Dorsale	Reticulum (RNS) + LXMf – RF, LoRa RNode, TCPClientInterface, AutoInterface, I2P...
Connexion RNS	~/reticulum/config (configuré dans TCQ-config) ; non modifiée par MeshRNS ou installé par défaut sans TCQ
Filtrage	stations TCQ-* uniquement (annonces, annuaire, entrant)
Modes d'émission	broadcast (multi-unicast) / direct (une station) / @cible (nom ou hash)
Annuaire	annuaire.json (format TCQ : {hash:{name,last_seen}}) – consultable canal tcq, importable
Fiabilité réception	déduplication (rx_dedup_ttl) + anti-écho companion (antiloop_ttl)
Signature	indicatif local ou texte personnalisé, en fin de message LXMf
Canaux	public (0) et privés ; partage QR / import URL meshcore://channel/add (psk base64)
Distribution	exécutable autonome (PyInstaller --onedir), archive 7-Zip
Config RNS par défaut	reticulum_config/config copié vers ~/reticulum/config au 1er lancement si absent
Licence / auteur	F1GBD (c) 2026 – ADRASEC 77 / FNRASEC

Prérequis

- Un companion MeshCore (nœud LoRa) connecté en USB/série, TCP ou BLE, avec le canal de service tcq créé (même nom et même clé que les stations TCQ).
- La pile rns + lxmfm opérationnelle, avec la connexion RNS configurée dans **TCQ-config** (éditeur de configuration Reticulum).
- Au moins une interface Reticulum active (RNode LoRa, TCPClientInterface vers un nœud RNS, AutoInterface...) pour joindre les stations TCQ.

Différence avec MeshVARA

Là où MeshVARA pontait deux îlots MeshCore par une dorsale VARA (HF/FM/SAT), MeshRNS relie un îlot MeshCore au réseau **Reticulum/LXMf** : adressage de bout en bout, chiffrement et routage multi-saut natifs, sans PTT ni logiciel VARA.

*MeshRNS v1.0.8 – Fiche Technique – Un outil opérationnel pour les missions de l'ADRASEC –
73 de F1GBD – (c) 2026*

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshrns>